PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Mayotte 2022 (mai)

Exercice 1 – Décollage d'un avion électrique

1. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-0{,}13t} \to 0$ donc $1 - \mathrm{e}^{-0{,}13t} \to 1$:

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = A$$

2. Sur le graphique, la vitesse se stabilise vers 4,5 m·s^{-1} (asymptote horizontale) : on conjecture $A \approx 4{,}5$.

3. $v(t) = 4{,}5 - 4{,}5\,\mathrm{e}^{-0{,}13t}$, donc :

$$v'(t) = -4{,}5 \times (-0{,}13)\,\mathrm{e}^{-0{,}13t} = 0{,}585\,\mathrm{e}^{-0{,}13t}$$

L'accélération est la dérivée de la vitesse : $a(0) = v'(0) = 0{,}585 \times \mathrm{e}^{0} = 0{,}585\ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$.

4. La force de traction $\vec{F}_T$ est **horizontale** (direction du mouvement) et orientée **dans le sens du mouvement**.

5. Forces s'exerçant sur l'avion (en G) :

- le **poids** $\vec{P}$: vertical, vers le bas ;
- la **réaction du sol** $\vec{R}$: verticale, vers le haut ;
- la **force de traction** $\vec{F}_T$: horizontale, dans le sens du mouvement ;
- (éventuellement les **forces de frottement** : horizontales, opposées au mouvement).

6. D'après le principe fondamental de la dynamique : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_T = m\,\vec{a}$ (frottements négligés). Le mouvement est horizontal : sur l'axe vertical, $\vec{P}$ et $\vec{R}$ se compensent. Il reste, sur l'axe horizontal (Ox) :

$$F_T = m \times a$$

7. Avec la masse maximale au décollage (charge maximale) $m = 73\,500$ kg :

$$F_T = 73\,500 \times 0{,}585 \approx 4{,}30 \times 10^{4}\ \mathrm{N}$$

Cette force est fournie par deux moteurs (un par train principal) :

$$F_{1\ \text{moteur}} = \frac{4{,}30 \times 10^{4}}{2} \approx 2{,}15 \times 10^{4}\ \mathrm{N}$$

Exercice 2 – Batterie du robot Romeo

1. En **série**, les tensions s'additionnent : $\dfrac{48}{3{,}2} = 15$ accumulateurs en série pour obtenir 48 V.

En **parallèle**, les capacités s'additionnent : $\dfrac{3\,300}{1\,100} = 3$ branches en parallèle pour obtenir 3 300 mAh.

Il faut donc 3 branches de 15 accumulateurs, soit $3 \times 15 = 45$ accumulateurs.

2.

$$m = 45 \times 38{,}8 \approx 1{,}75 \times 10^{3}\ \text{g} = 1{,}75\ \text{kg}$$

3.

$$E = U \times Q = 48 \times 3{,}3 \approx 1{,}6 \times 10^{2}\ \text{Wh}$$

4. La technologie LiFePO4 a la **plus grande énergie massique** (90 Wh/kg) : pour une même énergie, la batterie est plus légère, ce qui est essentiel pour un robot qui doit se déplacer. Elle a aussi la **plus grande durée de vie** (1 500 cycles).

5.

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{3{,}3}{2{,}8} \approx 1{,}2\ \text{h} \approx 71\ \text{min}$$

L'autonomie est d'environ 1 h 10 min : elle est assez faible, le robot devra être rechargé souvent.

6. On additionne les deux équations (même nombre d'électrons échangés) :

$$\text{FePO}_4\,(\text{s}) + \text{LiC}_6\,(\text{s}) \longrightarrow \text{LiFePO}_4\,(\text{s}) + 6\,\text{C}\,(\text{s})$$

7. À la borne négative, LiC_6 **perd un électron** : il s'agit d'une **oxydation**.

8. $Q = 1{,}1\ \text{Ah} = 1{,}1 \times 3\,600 = 3\,960\ \text{C}$:

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{3\,960}{9{,}65 \times 10^{4}} \approx 4{,}1 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

9. D'après les demi-équations, une mole d'électrons correspond à une mole de FePO_4 et à une mole de LiC_6 : $n(\text{FePO}_4) = n(\text{LiC}_6) = 4{,}1 \times 10^{-2}$ mol.

$M(\text{FePO}_4) = 55{,}8 + 31{,}0 + 4 \times 16{,}0 = 150{,}8\ \text{g·mol}^{-1}$ et $M(\text{LiC}_6) = 6{,}9 + 6 \times 12{,}0 = 78{,}9\ \text{g·mol}^{-1}$:

$$m(\text{FePO}_4) = 4{,}1 \times 10^{-2} \times 150{,}8 \approx 6{,}2\ \text{g} \qquad m(\text{LiC}_6) = 4{,}1 \times 10^{-2} \times 78{,}9 \approx 3{,}2\ \text{g}$$

10. À la calculatrice : $U_{0m} \approx 48{,}9\ \text{V}$ (48,91 V).

11. $\sigma_{n-1} \approx 0{,}69\ \text{V}$.

12.

$$u(U_{0m}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}69}{\sqrt{10}} \approx 0{,}22\ \text{V}$$

13.

$$z = \frac{|48{,}9 - 48{,}0|}{0{,}22} \approx 4$$

$z > 2$: la valeur mesurée **n'est pas compatible** avec la valeur de référence. Le pack batterie n'est pas conforme (sa tension à vide est trop élevée).

Exercice 4A – Effaroucheur d'oiseaux

1.

$$P = U \times I = 12 \times 4{,}5 = 54 \text{ W}$$

2. La bande de fréquences de l'effaroucheur (300 Hz à 5 kHz) est comprise dans les domaines d'audition de presque toutes les espèces (pigeon, mouette, pie) et correspond à la plus grande partie de celui de l'étourneau et du moineau (à partir d'environ 400 Hz). Les fréquences sont donc **adaptées** pour faire fuir les oiseaux.

3. L'oreille humaine perçoit les sons de 20 Hz à 20 kHz. Les fréquences de 300 Hz à 5 kHz sont dans ce domaine : elles sont **audibles** par l'être humain.

4.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{300} \approx 1{,}13 \text{ m}$$

5. Sur la voie B, on compte environ 8 périodes sur 2 divisions : $T = \dfrac{2 \times 100}{8} = 25\ \mu\text{s}$.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} = 4{,}0 \times 10^{4} \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}$$

$f > 20$ kHz : l'étudiant a bien utilisé des **ultrasons**.

6. Le retard entre le début de la salve reçue par le récepteur 1 et celle reçue par le récepteur 2 est d'environ 5,7 divisions : $\tau \approx 5{,}7 \times 100 = 570\ \mu\text{s}$.

$$v = \frac{D}{\tau} = \frac{0{,}181}{570 \times 10^{-6}} \approx 3{,}2 \times 10^{2} \text{ m·s}^{-1}$$

$$v = (3{,}2 \pm 0{,}3) \times 10^{2} \text{ m·s}^{-1}$$

Ce résultat est compatible avec la valeur de référence (340 m·s⁻¹), qui est à moins d'une incertitude-type.

7. Le rayon du disque est le côté opposé à l'angle de 60° : $r = d \times \tan(60^\circ) = 1 \times \tan(60^\circ) \approx 1{,}73$ m.

$$S = \pi r^2 = \pi \times 1{,}73^2 \approx 9{,}4 \text{ m}^2$$

8. La puissance acoustique (30 W) se répartit sur cette surface :

$$I = \frac{P}{S} = \frac{30}{9{,}4} \approx 3{,}2 \text{ W·m}^{-2}$$

9.

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \log\left(\frac{3{,}2}{1{,}0 \times 10^{-12}}\right) \approx 125 \text{ dB}$$

$125 \text{ dB} > 120 \text{ dB}$: l'information fournie par le fabricant est **vraie**.

Exercice 4B – Dégivrage d'une aile d'avion

1. Volume de glace : $V = S \times e = 5{,}0 \times 0{,}5 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-3}\ \text{m}^3 = 2{,}5\ \text{L}$.

$$m = \rho_{es} \times V = 0{,}92 \times 2{,}5 = 2{,}3\ \text{kg}$$

2.

$$E_1 = m\, c_{es}\, (\theta_2 - \theta_1) = 2{,}3 \times 2\,090 \times (0 - (-10)) \approx 4{,}8 \times 10^4\ \text{J}$$

3.

$$E_2 = m \times L = 2{,}3 \times 333 \times 10^3 \approx 7{,}66 \times 10^5\ \text{J}$$

4.

$$E = E_1 + E_2 = 4{,}8 \times 10^4 + 7{,}66 \times 10^5 \approx 8{,}1 \times 10^5\ \text{J}$$

5. M_1 est branché **en série** : c'est un **ampèremètre**, il mesure l'intensité I. M_2 est branché **en dérivation** : c'est un **voltmètre**, il mesure la tension U.

6. Ampèremètre M_1 : le courant (qui sort de la borne + de la batterie) doit entrer par la borne **A** (côté batterie, à gauche) et sortir par la borne **COM** (à droite).
Voltmètre M_2 : la borne **V** est reliée au fil du haut (côté borne + de la batterie) et la borne **COM** au fil du bas (côté borne –).

7. La tension de 28,02 V est mesurée sur le calibre 60 V, de résolution 10 mV = 0,01 V (1 digit) :

$$u(U) = 0{,}5\ \% \times 28{,}02 + 4 \times 0{,}01 \approx 0{,}14 + 0{,}04 = 0{,}18\ \text{V}$$

8.

$$U = (28{,}02 \pm 0{,}18)\ \text{V} \quad \text{ou} \quad U = (28{,}0 \pm 0{,}2)\ \text{V}$$

9. Énergie **électrique** → **résistance chauffante** → énergie **thermique** (transférée à la glace).

10.

$$P = 5 \times 250 = 1\,250\ \text{W}$$

11.

$$t_1 = \frac{E}{P} = \frac{8{,}1 \times 10^5}{1\,250} \approx 6{,}5 \times 10^2\ \text{s} \approx 11\ \text{min}$$

Cette durée est assez longue, et c'est une durée minimale : en réalité, une partie de l'énergie est perdue (vers l'air froid et la structure de l'aile). Il est donc préférable de chauffer l'aile **de façon préventive**, avant que la glace se forme.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.